

CloudWatch Logs

Log Groups, Streams e Log Insights

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Estrutura Hierárquica do CloudWatch Logs

Log Group

- Agrupa Log Streams de um recurso
- Ex: /aws/lambda/MinhaFuncao
- Retenção: 1 dia até 10 anos
- Padrão: sem expiração (atenção ao custo)

Log Stream

- Sequência de eventos de UMA instância
- Ex: 2024/01/15/LATEST/abc123
- Criado automaticamente por execução
- Não pode ser mesclado retroativamente

Log Event

- Registro individual com timestamp
- Timestamp em milissegundos epoch
- Mensagem em texto livre
- Imutável após ingestão

Lambda, API Gateway e CloudTrail enviam logs automaticamente — sem agente. EC2 e servidores on-premises requerem o CloudWatch Unified Agent.

Unified Agent substitui o CloudWatch Logs Agent legado. Coleta logs de aplicação E métricas de sistema (memória, disco) não disponíveis nativamente.

CloudWatch Logs Insights: Linguagem de Query

Ferramenta interativa para consultar logs. Suporta múltiplos Log Groups simultaneamente. Cobrado por volume de dados varridos.

fields

Seleciona campos para exibir

```
fields @timestamp, @message, @LogStream
```

stats

Calcula estatísticas agregadas

```
stats count(*) as erros by bin(5m)
```

limit

Limita o número de resultados

```
limit 20
```

filter

Filtra por condição (=, !=, like, not like)

```
filter @message like /ERROR/
```

sort

Ordena os resultados

```
sort @timestamp desc
```

parse

Extraí campos via glob ou regex

```
parse @message "* [*] *" as ts, lvl, msg
```

Dica de prova: use filter ANTES de stats para reduzir o volume de dados varridos e, conseqüentemente, o custo da query.

Metric Filters e Subscription Filters

Metric Filter

- Cria métricas CloudWatch a partir de padrões em logs
- Exemplo: contar ocorrências de ERROR no Lambda
- Gera métrica -> alarme -> notificação SNS
- Limite: 100 filters por Log Group
- Não retroativo: conta apenas após criação

Subscription Filter

- Envia eventos de log em tempo real para destinos
- Destinos: Lambda, Kinesis Streams, Firehose
- Caso de uso: centralizar logs de múltiplas contas
- Limite: 2 filters por Log Group
- Cross-account: usar Kinesis como intermediário

Boas Práticas Essenciais:

- Combine Metric Filter + Alarme + SNS para alertas automáticos sobre erros em produção
- Use Subscription Filter com Kinesis Firehose para arquivar logs em S3 com baixo custo
- Configure retenção por Log Group — padrão sem expiração pode gerar custos altos
- Logs Insights não é para monitoramento em tempo real — use Metric Filter + Alarme para isso

Pontos-chave para o Exame

1

Hierarquia e Retenção

- Log Group > Log Stream > Log Event. Log Group: /aws/lambda/NomeFuncao
- Retenção configurável por Log Group: 1 dia até 10 anos (padrão: sem expiração)
- Lambda, API Gateway, CloudTrail: logs automáticos. EC2: requer Unified Agent

2

Logs Insights

- Query interativa — fields, filter, stats, sort, limit, parse
- Cobrado por volume de dados varridos — use filter antes de stats
- Suporta múltiplos Log Groups em uma única query

3

Filters

- Metric Filter: cria métrica a partir de padrão em log (limite 100/group, não retroativo)
- Subscription Filter: streama logs para Lambda/Kinesis/Firehose (limite 2/group)
- Metric Filter + Alarme + SNS = pipeline de alertas automáticos

LEMBRE-SE: Lambda logs: /aws/lambda/<nome> automaticamente. Para EC2 instale o Unified Agent. Subscription Filter + Kinesis = centralização cross-account!